
ЭЛЕКТРОЭКСКАВАТОР WK-35 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ АСИНХРОННЫМ
АГРЕГАТОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ООО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ «ЮНЦЗИ СИНЬШИСУ»

Ноябрь, 2011 г.

Телефон отдела сервиса ООО Электрооборудование «Юнцзи Синьшису»: 0359-8072236
--

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее описание	1
2. Основные стандарты рабочих характеристик	1
3. Условия окружающей среды	1
4. Основные технические параметры	2
5. Транспортировка, хранение и эксплуатация двигателя	2
6. Правила предосторожности при эксплуатации	4
7. Обслуживание и ремонт	5
8. Анализ аварийных ситуаций	6

1 Общее описание

В данном руководстве пользователя приводятся основные условия при работе с электроприводным асинхронным агрегатом с частотным регулированием скорости для экскаватора WK-35, его основные технические параметры, конструкция, правила ремонта и обслуживания.

Электроприводный асинхронный агрегат с частотным регулированием скорости состоит из 7 асинхронных электродвигателей с частотным регулированием скорости, в том числе: YJ108A (2 шт.), YJ13L2 (1 шт.), YJ109AX1 (2 шт.), YJ102B (2 шт.), которые по своему назначению делятся на приводные двигатели механизмов подъема, напора, поворота и хода экскаватора WK-35 и источником питания которых служит инвентер вольтажного типа.

Перед вводом в эксплуатацию электродвигателя, пожалуйста,

внимательно изучите данное руководство

2 Основные стандарты рабочих характеристик

Стандарт IEC60349-2: Вращающиеся двигатели для железнодорожных локомотивов и подвижных составов и автодорожных транспортных средств, часть 2. Двигатель

переменного тока с электронным преобразователем подачи энергии.

Стандарт GB755: Вращающийся двигатель. Нормы и характеристики.

Стандарт GB10069: «Методы измерения шума вращающегося двигателя и предельные значения».

Стандарт GB/T1032: Методы испытаний трехфазных асинхронных двигателей.

3 Условия окружающей среды

3.1 Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м;

3.2 Максимальная температура окружающей среды: 40°C,
минимальная температура окружающей среды: -40°C;

3.3 Относительная влажность воздуха: максимальная в самые влажные месяцы 85% (в эти месяцы максимально низкая температура 20°C);

3.4 При полевых работах, при неблагоприятных условиях, таких как ветер, дождь, снег, попадание песка применяется рабочий режим.

4 Основные технические параметры

4.1 Основная конструкция и параметры

Модель двигателя	YJ108A	YJ13L2	YJ109AX1	YJ102B
------------------	--------	--------	----------	--------

Мощность двигателя	700	400	400	450
Форма конструкции	Горизонтальная	Горизонтальная	Вертикальная	Горизонтальная
Вес (кг)	5900	3300	2671	3210
Датчик скорости	√	√	√	—
Рабочий режим	S1			
Способ охлаждения	Принудительная вентиляция			
Мощность охлаждающего вентилятора	7.5 кВт	11 кВт	5.5 кВт	5.5 кВт
Направление вращения двигателя	По часовой стрелке			

4.2 Предельные значения допустимого повышения температуры

Двигатель	Способ измерения	Допустимое повышение температуры (К)
Обмотка статора	Сопротивление	200
Подшипник	Термометр	55

Внимание: при температуре окружающей среды 40°C.

5 Транспортировка, хранение и эксплуатация двигателя

5.1 Транспортировка двигателя

5.1.1 Для транспортировки двигатель упаковывается в ящик, который должен обладать достаточной прочностью и жесткостью и

обладать свойствами водонепроницаемости. Двигатель должен быть хорошо зафиксирован в ящике, что позволит избежать повреждений во время тряски при транспортировке.

5.1.2 После того как заказчик получил двигатель, он должен в течение недели провести тщательную проверку и при выявлении повреждений и поломок своевременно сообщить об этом для их устранения.

5.1.3 На торец карданного вала надета специальная упаковка, предотвращающая смещение двигателя в осевом направлении. Эта упаковка должна быть надета в течение всего периода транспортировки, так как она также предотвращает повреждение подшипника из-за смещения в осевом направлении ротора. Перед началом эксплуатации двигателя эта упаковка снимается и хранится надлежащим образом.

5.2 Хранение двигателя

На случай различных повреждений и поломок деталей рекомендуется всегда иметь в наличии запасные детали. Количество этих деталей зависит от срока их службы и количества двигателей.

Таблица основных приобретаемых и легкоизнашиваемых деталей:

Модель двигател я Наименование узла	YJ108A	YJ13L2	YJ109A	YJ102B
---	--------	--------	--------	--------

*Руководство пользователя электроэкскаватора WK-35 переменного тока,
укомплектованного электроприводным асинхронным агрегатом с частотным
регулированием скорости*

Подшипник	Приводной хвостовик	110451000079000	110451000046000	110451000037800	110451000046000
	Неприводной хвостовик	110451000050100	110451000050100	110451000037500 110451000048500	110451000045130
Смазка		MOBILITH SHC 100			
Датчик скорости		110477010100580 или 110477010100690			—
Охлаждающий вентилятор		YF17B	YF17	YF17C	YF17A

Внимание: номера, приведенные в таблице,- это товарные номера, присвоенные производителем. В случае необходимости свяжитесь с отделом сервиса.

5.2.1 Запасные детали, хранящиеся в течение длительного срока, не должны находиться в условиях высокой температуры и повышенной влажности и непосредственно на земле, а должны храниться на соответствующих платформах.

5.2.2 Во время хранения должно использоваться гидроизоляционное средство.

5.2.3 Детали, легко подвергающиеся ржавчине, должны быть обработаны антикоррозийным составом.

5.3 Использование запасного двигателя

Перед использованием запасного двигателя, долгое время находившегося в резерве, следует провести тщательную проверку, которая заключается в следующем:

5.3.1 Измерение изоляционного сопротивления (с помощью

мегаметра 1000V измеряется холодное изоляционное сопротивление обмотки статора относительно земли, величина сопротивления должна быть не менее 10MΩ);

5.3.2 Проведение проверки работы на холостом ходу в течение получаса при промышленной частоте 50Hz, 380V.

5.3.3 Если вентилятор не используется в течение долгого времени, то это может привести к появлению сырости в двигателе, поэтому перед его работой обязательно нужно провести сушку.

6 Правила предосторожности при эксплуатации

6.1 Перед монтажом двигателя напора (YJ13L2) нужно снять защитную крышку с вентиляционным отверстием.

6.2 Рядом с активными узлами должна быть предохранительная установка во избежание аварийных ситуаций в следствие неосторожного контакта.

6.3 Перед вводом двигателя в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с содержанием информационных табличек, расположенных на двигателе и в соединительной коробке.

6.4 Для удобства соединения проводов в соединительной коробке есть знаки трехфазного соединения и заземления проводов. Обратите внимание на то, чтобы все болты были крепко закручены.

6.5 Перед началом работы двигателя сначала включается вентилятор

и отключается только после того, как двигатель прекратит свою работу.

6.6 Для безопасности рабочего персонала и техники перед снятием крышки с соединительной коробки убедитесь, что двигатель и вентилятор находятся в отключенном состоянии.

Внимание: ни в коем случае нельзя открывать крышку

соединительной коробки при наличии тока.

6.7 Двигатель использует окружающий его воздух в качестве охлаждающего средства, поэтому следует обеспечить свободный доступ воздуха. В установленные сроки должна проводиться проверка вентиляционных отверстий вентиляционного кожуха и охлаждающего вентилятора, чтобы убедиться, что нет протечек воздуха, которые могут повлиять на рассеивание тепла.

6.8 Когда из-за изменений условий окружающей среды внутри появляется конденсат или сырость, то перед работой необходимо включить электронагреватель для просушивания двигателя (около 20 минут в зависимости от степени сырости).

Внимание: во время обычной работы двигателя необходимо

отключить электронагреватель.

6.9 Во время работы вентилятора нужно внимательно наблюдать за ситуацией во избежание поломок. Если обнаружена одна из следующих неисправностей, нужно немедленно остановить машину,

выявить причину и устранить неполадки.

6.9.1 Звук трения или сильный шум между лопастями и корпусом.

6.9.2 Резкое усиление вибрации корпуса во время работы.

6.9.3 Резкое повышение тока, не возможно в течение 1-2 мин.
вернуться в исходное состояние.

6.9.4 Температура подшипника превышает 40 и продолжает
повышаться.

7 Обслуживание и ремонт

7.1 Постоянный контроль температуры подшипника. В случае ее
повышения необходимо своевременно выяснить причину и
устранить неполадки.

Рекомендуется во время работы двигателя установить точки и
определить время измерения температуры, правильно следить за
статистикой, чтобы на основе данных тенденции повышения
температуры определить рабочий режим подшипника. Это
рекомендуется проводить один раз в неделю.

Внимание: измерения проводятся в горячем состоянии,

рекомендуется их проведение через 2 часа после начала работы

двигателя.

Двигатель поворота (YJ109AX1). Чтобы обеспечить долгий срок
службы подшипника, необходимо каждые 4000 работы его смазывать

(марка: MOBILTTH SHC 100), количество смазки: для тормозной части – 360 г, для приводной части – 300 г.

Необходимо наблюдать за состоянием работы двигателей подъема (YJ108A), напора (YJ13L2), хода (YJ102B) и ситуацией с подъемом температуры. Если подъем температуры стабильно не превышает 55K, то дополнительная смазка не требуется.

Если во время работы подъем температуры превышает 55K, то нужна дополнительная смазка, данные по которой приведены в таблице ниже:

Модель	YJ108A	YJ13L2	YJ102B
Приводной хвостовик	50 г	50 г	50 г
Неприводной хвостовик	30 г	30 г	30 г

Внимание: нужно строго следить за чистотой смазочного

масла, запрещено смешивание масел разных марок.

7.2 Для обеспечения нормальной работы датчика скорости во время его функционирования нужно следить, чтобы он не ударялся.

7.3 В установленные сроки должна проводится очистка внешних поверхностей двигателя, чтобы избежать скопления масляных пятен.

7.4 В установленные сроки должны проверяться болты, состояние их затянутости, скольжение (в том числе и болты в соединительной коробке), проведение такой проверки рекомендуется один раз в

месяц.

7.5 Обслуживание вентилятора:

7.5.1 Ремонт вентилятора проводится один раз в пол года.

7.5.2 Во время чистки вентилятора очищаются от пыли и загрязнений не только его внутренние поверхности и части, но и внешние.

7.5.3 Очищается и проверяется корпус, в случае выявления протечек воздуха, необходимо отремонтировать неисправность.

7.5.4 Очищаются и проверяются лопасти, ремонтируются повреждения в случае их обнаружения.

7.5.4 Запрещен ремонт вентиляционного оборудования во время работы вентилятора.

7.5.5 После каждых 3000 часов работы вентилятора должен проверяться как минимум один раз подшипник двигателя, в случае изменения характеристик смазочного масла, необходима его замена.

Во время замена также проводится очистка от масляных загрязнений и бензином очищается подшипник. Марка смазочного масла: MOBILITH SHC 100.

8 Анализ аварийных ситуаций

8.1 Не заводится двигатель, на это могут быть 4 причины:

8.1.1 Ошибка соединения проводов контрольного оборудования;

8.1.2 Замыкание между фазами обмотки статора или ошибка соединения проводов, а также размыкание цепи обмотки статора или ротора;

8.1.3 Слишком большая нагрузка или неполадки механизма передачи;

8.1.4 Поломка датчика скорости.

8.2 Неправильное направление вращения двигателя, на это могут быть 2 причины:

8.2.1 Ошибка соединения трехфазного выводного провода с источником электропитания;

8.2.2 Ошибка соединения проводов датчика скорости.

8.3 Необычный шум в двигателе или слишком большая вибрация при его работе, на это есть 6 причин:

8.3.1 Механическое трение или взаимотрение статора и ротора;

8.3.2 Однофазная работа (отключение и включение электроэнергии, если не заводится, то, возможно, однофазное отключение тока, проверить источник электропитания и электродвигатель, провести ремонт);

8.3.3 Слишком много смазки у роликового подшипника, слишком мало или загрязненная смазка;

8.3.4 Ошибка соединения проводов электродвигателя;

8.3.5 Искривление оси;

8.3.6 Неровная монтажная платформа или другие ее недостатки.

8.4 Слишком большое повышение температуры или возникновение дыма, на это может быть 9 причин:

8.4.1 Перенагруженность при работе;

8.4.2 Однофазная работа;

8.4.3 Слишком низкое напряжение;

8.4.4 Плохая вентиляция (очистить вентиляционный канал от посторонних частиц, загрязнений и пыли);

8.4.5 Скопление масляных пятен и пыли на поверхности двигателя (очистить поверхность от загрязнений);

8.4.6 Взаимотрение статора и ротора;

8.4.7 Заземление обмотки статора или межвитковое или межфазное замыкание;

8.4.8 Поломка стержня ротора с беличьей клеткой;

8.4.9 Проверить, снята ли крышка отверстия входа воздуха двигателя напора (YJ13L2) (должна быть снята).

8.5 Перегрев подшипника, на это могут быть 2 причины:

8.5.1 Слишком много или слишком мало смазки роликового подшипника или наличие загрязнений;

8.5.2 Поломка подшипника.

8.6 Через корпус электродвигателя проходит ток, на это могут быть 3 причины:



8.6.1 Плохое качество заземления;

8.6.2 Попадание сырости в обмотку, неисправность изоляции или загрязнена заземляющая панель;

8.6.3 Истирание изоляции выводящей линии.

8.7 Пробивание изоляции, на это могут быть 2 причины:

8.7.1 Неполадки в работе двигателя, повышение напряжение в короткий период времени;

8.7.2 Слишком низкое сопротивление изоляции, попадание на изоляцию кислоты, щелочи или коррозийных веществ, загрязнение катушки, перегрев, сырость, слишком низкая температура окружающей среды, старение изоляции и др. причины.

8.8 Сильная вибрация вентилятора:

8.8.1 Трение спиральной оболочки или отверстия входа воздуха с лопастями;

8.8.2 Ослабление болтов, соединяющих вентилятор и основной двигатель;

8.8.3 Ослабление заклепок или деформация лопастей;

8.8.4 Ослабление соединения осей и отверстий лопастей;

8.8.5 Скопление загрязнений и пыли на лопастях, их повреждение.

8.9 Большое количество тока двигателя вентилятора или слишком большое повышение температуры:

8.9.1 Низкое входное напряжение двигателя или однофазное

отключение тока;

8.9.2 Количество потока превышает установленное значение;

8.9.3 Слишком высокая плотность воздуха, подаваемого
вентилятором, что повышает давление;

8.9.4 Скорость вращения главной оси двигателя вентилятора
слишком превышает номинальное значение.

Внимание:

✂ Если во время проведения проверки установлено, что необходима замена отдельных деталей, то рекомендуется использовать детали, произведенные на том же заводе, что и сам агрегат, для сохранения его рабочих характеристик. Если в силу обстоятельств невозможно произвести устранение поломки, то нужно связаться с заводом-производителем.

✂ Пользователь должен строго соблюдать все требования к обслуживанию, приведенные в данном руководстве.

✂ О выявленных пользователем поломках и неполадках во время работы должно своевременно сообщаться на завод-производитель для их устранения.